

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 326

폴의 그림자

자료를 폴에 맞춰 모으면 자료가 폴의 모양을 갖는다 --- 아이돌 94행을 막은 것은 라벨 기준이 아니라 우리가 안 굶은 것이었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

어제(노트 325) 아이돌 94행이 왜 안 쓰이는지 보고 “라벨 기준이 섞이면 기준이 곧 표지가 된다 — 필터가 옳다”로 끝냈다. 한터 $\log_{10}$ 초동 중앙 5.115 대 나머지 4.281, 원값으로 일곱 배였다. 오늘 그것을 재 보니 반이 틀렸다. ① 그 차 0.835 는 관측 측으로도 출처 종류로도 안 없어진다(통제 후 $0.580 \cdot t=3.65$) — 여기까지는 맞다. ② 그런데 판정치가 순위라서 수준 이동은 안 아프다: 같은 유보 25행에 94행을 원값 그대로 넣으면 $+0.588$ (씨앗 20/20), 수준을 한터에 맞춰 올려도 $+0.538$, 기준별 순위 정규화는 오히려 나쁘다($+0.428$). 라벨을 어떻게 다루든 상관이 없다 — 행이 있느냐가 전부다. 라벨을 섞은 위약은 $+0.179$ 라 이득의 70%가 진짜 정보다. ③ 그러면 무엇이 막았나. 자료를 세어 보니 위키 99%→0% · 앨범 메타 100%→0% · 검색 35%→17% 다. 우리는 한터 폴에만 굶었다. 그래서 위키 표시자가 한터 여부와 99.4% 같다 — 표시자~라벨 $\rho=0.363(p<1e-6)$, marker 가 곧장 “불 것”이다. 뺀 라벨에 있지 않고 우리 수집 경로에 있었다. ④ 그리고 고치는 법이 더하기가 아니라 빼기다: 한터에만 있는 축 둘(entry_friction · goods_scale)을 빼고 94행을 넣으면 아이돌 유보 순위상관이 $0.2199 \rightarrow 0.4728(+0.2413 \cdot 20/20)$ 이다. 그 둘을 지키면 이득이 $+0.111$ 로 반이 된다. 그리고 그 둘은 한터만 쓸 때도 아무것도 안 벌고 있었다(0.2249 대 0.2199).

1. 어제의 결론을 다시 쟀다

노트 325가 아이돌 94행을 “고칠 수 있는 종류로 막혀 있다”로 남겼고, 오늘 그 하나를 재기로 미리 적었다(preregister_idolbasis.json). 두 가설을 갈라 놓았다.

가설 A 세는 법	기준마다 세는 법이 달라 같은 인기가 다른 수로 찍힌다 → 정규화가 고친다
가설 B 뺀 것	비한터가 실제로 더 작은 그룹이다 → 정규화는 진짜 정보를 지운다

2. 차는 안 없어진다 --- 여기까지는 맞았다

모형	한터 계수	SE	t
기준만	0.664	0.132	5.04
+연도 · 서바이벌 · 인원	0.620	0.120	5.15
+출처 종류	0.580	0.159	3.65

데뷔 연도 중앙은 양쪽 다 2023 이고($p=0.58$), 성비도 같다($p=1.00$). 관측 가능한 것으로는 못 지운다. 분포 모양도 봤다 — 비한터가 좁은 것이 아니라 넓다(SD 0.976 대 0.706 · 5분위 2.79 대 3.56). 위가 잘린 것이 아니라 아래를 더 덮는다.

3. 그런데 순위 지표는 수준 이동을 안 느낀다

모든 팔이 같은 유보를 쓴다 — 한터 2025년 이후 25행. 학습만 54행에서 122행으로 늘린다(분모 규칙, 노트 82 · 90). 씨앗 스물.

라벨 처리	차	양수
원값 그대로	$+0.588$	20/20
수준만 한터에 맞춤($+0.835$)	$+0.538$	20/20
기준별 순위 정규화	$+0.428$	—
위약 — 추가행 라벨 섞음	$+0.179$	16/20
연도 축을 뺀 원값	$+0.497$	20/20

셋이 거의 같다. 일곱 배 수준 차를 지우든 두든 결과 가 안 바뀐다 — 채점이 도메인 안 순위이기 때문이다. 어제 내가 세운 논리는 모형이 기준을 볼 수 있을 때만 성립한다. 그리고 이 판에서 기준은 축이 아니다. 오히려 정규화가 제일 나쁘다 — 두 기준의 모집단이 다른데(레빈 $p=0.0027$) 같은 분포로 억지로 맞춰서 아래쪽 정보를 지운다.

위약이 $+0.179$ 다 — 이득의 30%는 그냥 행이 늘어 부스팅이 덜 과적합한 것이고 나머지 70%가 진짜 라벨 정보다.

4. 그러면 무엇이 막았나 --- 우리 손이다

재료	한터 79	추가 94	
target_breadth	91%	84%	
venue_prominence	90%	84%	
media_push	96%	93%	
검색(트렌드)	35%	17%	
entry_friction	85%	0%	앨범 메타
goods_scale	85%	0%	앨범 메타
앨범 메타	100%	0%	
위키	99%	0%	

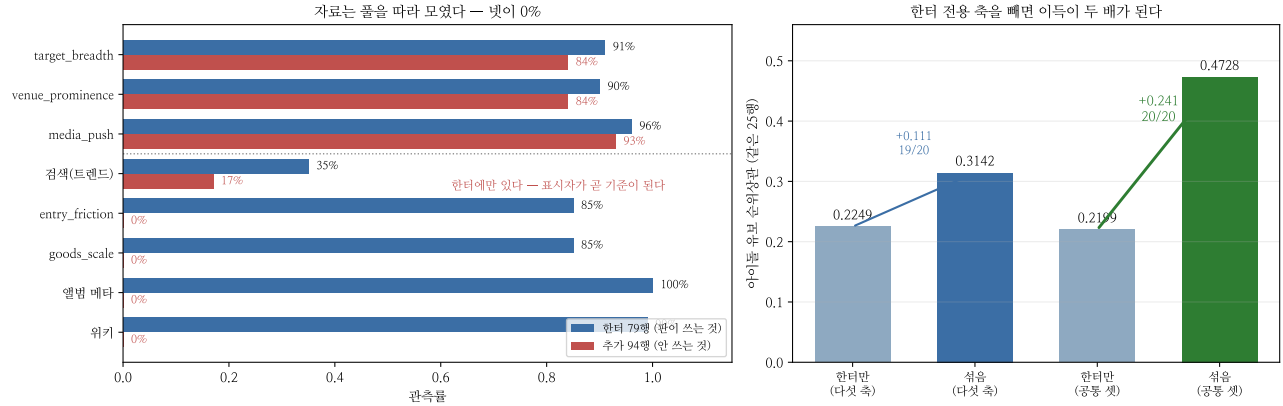


Figure 1: 왼쪽 — 재료별 관측률. 오른쪽 — 같은 유보 25행에서의 순위상관.

ingest/idol_axes.py 가 한터로 폴을 정했고, 그 뒤의 수집이 전부 그 폴을 따라갔다. 위키도 앨범 메타도 폴 안쪽만 긁혔다. 그래서

위키 표시자 = 한터 여부 일치율	0.994
표시자~라벨 ρ	0.363 ($p < 1e-6$)
바닥 대조 결측 4.267 대 바닥 5.115	$p < 1e-4$
marker 판정	불 것

노트 306의 위키 마스크와 같은 자리인데 원인이 다르다. 거기서는 바깥 세계가 결과에 따라 문서를 만들었고, 여기서는 우리가 폴에 따라 긁었다. 둘 다 표시자가 결과를 나른다.

5. 고치는 법은 더하기가 아니라 빼기다

축 집합	한터만	섞음	차
다섯 축 전부	0.2249	0.3142	+0.111 (19/20)
공통 셋만	0.2199	0.4728	+0.241 (20/20)

한터 전용 축 둘을 지키면 이득이 반이 된다 — 그 둘의 표시자가 기준을 나르기 때문이다. 그리고 그 둘은 한터만 쓸 때도 별로 있지 않았다(0.2249 대 0.2199 — 0.005). 아무것도 안 버는 축 둘을 지키느라 행 94개를 못 쓰고 있었다.

6. 남은 것

갈래	왜
판에 태우기	여기까지는 손으로 만든 부스팅이다
94행 위키 · 앨범 긁기	축 둘을 되살리는 유일한 길
다른 도메인도 그런가	만화 611 · 팝업 305 도 같은 모양인가
검사 다섯째	“이 축이 폴을 표시하나”

규약. 자료를 폴에 맞춰 모으면 자료가 폴의 모양을 갖는다. 필터는 라벨을 고르는 결정이었는데 수집이 그 뒤를 따라가면서 필터가 축에도 새겨졌다. 그래서 나중에 필터를 풀려고 하면 라벨이 아니라 축의 결측이 막는다. 그리고 그 결측은 필터를 만든 날에는 안 보인다. 노트 306은 바깥 세계가 만든 사후 표시자였고 이것은 우리가